

**Proiect la tema "Integrarea numerică. Metode aproximative de evaluare a ariilor
trapezelor curbilinii "**

Lucrare Nr. 4 "Calculul numeric al integralelor "

Elaborat: elevul clasei a XII-a "A", Nume Prenume Elev Țurcan Nicolae

Varianta 26

Obiective:

- ❑ Verificarea posibilității aplicării metodei în studiu pentru integralele propuse;
- ❑ Analiza integralelor propuse, rezolvarea lor analitică, alcătuirea programelor care realizează metodele în studiu;

Sarcini de realizat:

- 1) Calculați integrala după **metoda dreptunghiurilor de dreapta** și **de stânga** pentru $n=10$, evaluând precizia prin *compararea rezultatelor obținute*.
- 2) Calculați integrala după **metoda dreptunghiurilor medii**, folosind pentru evaluarea preciziei calculul dublu pentru $n_1=8$ și $n_2=10$.
- 3) Calculați integrala cu precizia 10^{-3} , utilizând **metoda trapezelor**.

Rezolvarea sarcinii 1

1. Calculați integrala $\int_{1,2}^{2,0} \frac{\sqrt{0,5x^2 + 3} dx}{2x + \sqrt{2x^2 + 1,6}}$, utilizând metoda dreptunghiurilor de stânga și de dreapta.

Soluție:

Pentru a calcula valoarea integralei după formulele dreptunghiurilor de stânga sau de dreapta pentru $n=10$, divizăm intervalul de integrare în 10 părți cu pasul:

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{2,0 - 1,2}{10} = 0,08$$

Alcătuim tabelul de valori al funcției de sub integrală în punctele de divizare a intervalului:

i	x_i	$f(x_i)$
0	1,2	0,42691
1	1,28	0,41238
2	1,36	0,39867
3	1,44	0,38576
4	1,52	0,37361
5	1,6	0,36215
6	1,68	0,35123
7	1,76	0,34091
8	1,84	0,33116
9	1,92	0,32196
10	2	0,31327
		$S1=3,70474$
		$S2=3,59110$

În tabel s-au determinat valorile sumelor: $\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$ (S1) și $\sum_{i=1}^n f(x_i)$ (S2).

Aflăm valorile aproximative ale integralei. Dacă aplicăm formula dreptunghiurilor de stânga, atunci vom avea:

$$I_{st} = h \cdot S_1 = 0,08 \cdot 3,70474 \approx 0,29638$$

Aflăm acum valoarea integralei, utilizând formula dreptunghiurilor de dreapta:

$$I_{dr} = h \cdot S_2 = 0,08 \cdot 3,59110 \approx 0,28729$$

Rezultatele obținute după o formulă sau alta se deosebesc, de aceea în calitate de valoare finală vom lua semisuma valorilor determinate, rotunjind rezultatul până la zecimi de miimi:

$$I \approx \frac{0,29638 + 0,28729}{2} = 0,2918$$

Răspuns: $I \approx 0,2918$

Rezolvarea sarcinii 2

2. Calculați integrala $\int_{0,5}^{1,3} \frac{\cos(x^2 + 0,4)}{1,2 + \sin(0,5x + 0,4)} dx$ aplicând metoda dreptunghiurilor medii.

Soluție:

Pentru rezolvare vom folosi formula dreptunghiurilor medii (de mijloc):

$$I_{med} = \int_a^b f(x) dx = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} y \cdot \left(x_i + \frac{h}{2} \right)$$

Calcululele le vom efectua de două ori, pentru $n_1=8$ și $n_2=10$ și respectiv pentru pasul:

$$h_1 = \frac{1,3-0,5}{8} = 0,1 \text{ și } h_2 = \frac{1,3-0,5}{10} = 0,08.$$

Rezultatele le introducem pentru comoditate în tabelele 1 și 2.

Tabelul 1

i	x_{i-1}	x_i	x_{mj}	$f(x_{mj})$
1	0,5	0,6	0,55	0,42053
2	0,6	0,7	0,65	0,39712
3	0,7	0,8	0,75	0,36682
4	0,8	0,9	0,85	0,32981
5	0,9	1	0,95	0,28659
6	1	1,1	1,05	0,23792
7	1,1	1,2	1,15	0,18469
8	1,2	1,3	1,25	0,12826
				S1=2,35174

Tabelul 2

i	x_{i-1}	x_i	x_{mj}	$f(x_{mj})$
1	0,5	0,58	0,54	0,42274
2	0,58	0,66	0,62	0,40441
3	0,66	0,74	0,7	0,38235
4	0,74	0,82	0,78	0,3563
5	0,82	0,9	0,86	0,32594
6	0,9	0,98	0,94	0,29125
7	0,98	1,06	1,02	0,25296
8	1,06	1,14	1,1	0,21191
9	1,14	1,22	1,18	0,16839
10	1,22	1,3	1,26	0,12344
				$S_2=2,93969$

Determinăm acum valorile aproximative ale integralei:

$$I_1 \approx h_1 \cdot S_1 = 0,1 \cdot 2,35174 = 0,23517;$$

$$I_2 \approx h_2 \cdot S_2 = 0,08 \cdot 2,93969 = 0,23517.$$

Observăm că valorile calculate diferă foarte puțin, de aceea în calitate de valoare finală a integralei vom lua I_2 .

Răspuns: $I \approx 0,2352$

Rezolvarea sarcinii 3

3. Calculați integrala $\int_{1,3}^{2,1} \frac{dx}{\sqrt{3x^2 - 0,4}}$ cu precizia 10^{-3} .

Soluție:

Pentru atingerea preciziei date 10^{-3} , vom determina valoarea lui n , astfel încât

$$\frac{(b-a)^3}{12n^2} \cdot M_2 < 0,001 \quad (*)$$

În formula de mai sus, $a = 1,3; b = 2,1; M_2 \geq \max_{[1,3;2,1]} |f''(x)|$, unde $f(x) = \frac{1}{\sqrt{3x^2 - 0,4}}$

Determinăm în continuare derivatele de ordinul unu și doi:

$$f'(x) = \frac{-3x}{\sqrt{(3x^2 - 0,4)^3}} \quad \text{și} \quad f''(x) = \frac{3(6x^2 + 0,4)}{\sqrt{(3x^2 - 0,4)^5}}$$

Atunci, $\max_{[1,3;2,1]} |f''(x)| \approx 0,67$.

Dacă vom lua valoarea lui $M_2 = 0,7$, atunci inegalitatea (*) va avea forma:

$$\frac{0,8^3 \cdot 0,7}{12n^2} < 0,001,$$

de unde $n^2 > 29,8$, adică $n > 5,4$. Pentru o precizie mai bună, vom stabili valoarea finală a lui $n=20$.

Calcularea integralei se realizează după formula:

$$I \approx h \cdot \left(\frac{y_0 + y_{20}}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{19} \right)$$

unde $h = \frac{b-a}{n} = \frac{2,1-1,3}{20} = \frac{0,8}{20} = 0,04$; $y_i = y(x_i) = \frac{1}{\sqrt{3x_i^2 - 0,4}}$; $x_i = 1,3 + i \cdot h$, pentru $i = 1, 2, \dots, 20$.

Pentru comoditate, toate calculele sunt introduse în tabelul ce urmează:

i	x_i	x_i^2	$3x_i^2 - 0,4$	$\sqrt{3x_i^2 - 0,4}$	y_i
0	1,3	1,69	4,67	2,161	0,46275
1	1,34	1,7956	4,9868	2,2331	0,44781
2	1,38	1,9044	5,3132	2,305	0,43383
3	1,42	2,0164	5,6492	2,3768	0,42073
4	1,46	2,1316	5,9948	2,4484	0,40842
5	1,5	2,25	6,35	2,52	0,39684
6	1,54	2,3716	6,7148	2,5913	0,38591
7	1,58	2,4964	7,0892	2,6626	0,37558
8	1,62	2,6244	7,4732	2,7337	0,3658
9	1,66	2,7556	7,8668	2,8048	0,35653
10	1,7	2,89	8,27	2,8758	0,34773
11	1,74	3,0276	8,6828	2,9467	0,33937
12	1,78	3,1684	9,1052	3,0175	0,3314
13	1,82	3,3124	9,5372	3,0882	0,32381
14	1,86	3,4596	9,9788	3,1589	0,31656
15	1,9	3,61	10,43	3,2296	0,30964
16	1,94	3,7636	10,8908	3,3001	0,30302
17	1,98	3,9204	11,3612	3,3706	0,29668
18	2,02	4,0804	11,8412	3,4411	0,2906
19	2,06	4,2436	12,3308	3,5115	0,28478
20	2,1	4,41	12,83	3,5819	0,27918
					S=0,74193
					S=6,73504

Calculăm integrala:

$$I \approx 0,04 \cdot \left(\frac{0,74193}{2} + 6,73504 \right)$$

$$I \approx 0,04 \cdot (0,37097 + 6,73504)$$

$$I \approx 0,04 \cdot 7,10601$$

$$I \approx 0,2842$$

Răspuns: $I \approx 0,2842$